

JUSTIFIQUE TODAS AS SUAS RESPOSTAS!

A prova deverá ser feita à lápis.

Questão 1 (1.5 pontos)

Encontre o conjunto solução da inequação

$$2^{2x+1} - 11 \cdot 2^x + 5 \leq 0.$$

Questão 2 (3.5 pontos)

Considere a função

$$f(x) = 1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}(x-1)\right).$$

- (a) (0.9 pontos) Calcule $f\left(\frac{3}{2}\right)$, $f\left(\frac{7}{4}\right)$ e $f(2)$.
- (b) (0.8 pontos) Determine o período e a imagem de f .
- (c) (1.7 pontos) Faça o esboço do gráfico de f .

Questão 3 (2.5 pontos)

Considere os pontos $A = (2, 3, -1)$, $B = (3, 3, 1)$, $C = (1, 5, -1)$.

- (a) Mostre que os três pontos não são colineares e encontre a equação cartesiana do plano que é determinado por A , B e C .
- (b) Encontre as coordenadas do ponto $D \in OZ$ de tal forma que o prisma de arestas adjacentes AB , AC e AD tenha volume igual a 20.

Questão 4 (2.5 pontos)

O simétrico do ponto $P_0 = (x_0, 0) \in OX$ em relação à reta $\ell : x - 2y = 6$ é um ponto do eixo OY . Encontre o valor de x_0 .

Duração da prova: duas horas.